CORRECTION ANNALES HISTOLOGIE Les techniques
Mr PANTHU

2019-2021 : M. Leduque, 2022-2025 : Mr Panthu, 2026, M. Gouriou, nouveau prof !

Mai 2019

QRM 21 : Méthode standard d'étude de la peau humaine, elles peuvent correspondre à l'observation de différents types d'échantillons hospitaliers, à savoir :

A. Des cellules vivantes simplement maintenues en survie : on parlera de culture ex vivo **Vrai**
B. Des cellules vivantes qui dans des conditions particulières peuvent se multiplier, on parlera de cultures in vitro **Vrai**
C. Des fragments de peau trop épais pour être observés directement au microscope, coupés alors en tranches « fines » (après fixation et inclusion) pour une observation en microscopie optique en champ proche (MOCP) **Faux les fragments doivent être utilisés à l'air ou dans l'eau mais non inclus** (pas dans le cours de M. Gouriou)
D. Des cellules en suspension recueillies à partir d'un liquide pathologique puis étalées sur lame et séchées à l'air dans le cadre d'une détection *in situ* **Vrai**

QRM 22 : Techniques de préparation de la peau humaine : des cellules souches ont été initialement sélectionnées à partir d'un échantillon intact du patient et mises en culture *in vitro*. Dans le cadre d'une étude des molécules entrant initialement dans la composition de la membrane basale, vous pouvez affirmer que les techniques de préparation en microscopie optique appliquées à des cultures *in vitro* peuvent correspondre à l'utilisation

A. D'un mélange de formol **Vrai par exemple Bouin**
B. Suivie d'une détection *in situ* des laminines initialement présentes dans la membrane basale **Vrai**
C. Suivie d'une révélation *in situ* du complexe antigène anticorps par des immunoglobulines G (IgG) marquées par un fluorochrome, la Rhodamine **Vrai**
D. Suivie d'une déshydratation puis d'une inclusion en résine Epoxy pour l'obtention de coupes dites ultrafines **Faux on est en MO donc coupes semi-fines**
E. Suivie d'une réalisation de coupes à partir d'un ultramicrotome, pour une approche morphologique **faux la proposition n'est vraie que pour le ME ici on est en MO**

QRM 23 : Techniques de la préparation de la peau humaine, dans le cadre d'une étude des molécules entrant initialement dans la composition de la membrane basale, vous pouvez affirmer que les moyens optiques peuvent correspondre à l'utilisation :

A. D'un microscope à contraste de phase, pour l'étude des cellules vivantes et l'observation de préparations non colorées à partir de cultures in vitro de cellules souches **Vrai les cellules souches sont toujours en milieu stérile, ici ce n'est pas précisé donc c'est possible, de plus pas de coloration**
B. D'un microscope à fluorescence, pour la détection en immuno-histologie des intégrines transmembranaires à partir de biopsies cutanées **Vrai**
C. D'un microscope à contraste de phase, pour l'évaluation du pourcentage de cellules vivantes après coloration au bleu trypan, à partir de cultures in vitro de cellules souches **Vrai , le bleu trypan ne pénètre que dans les cellules mortes, seules les cellules non colorées sont vivantes**
D. D'un microscope confocal pour une représentation tridimensionnelle des interactions entre intégrines et le collagène VII à partir de biopsies cutanées **Faux au meilleur de la résolution on est à 40nm avec un microscope confocal STED, or l'interaction entre deux molécules est plus infime**
E. D'un microscope à fluorescence à feuille de lumière, pour une détection en histoenzymologie de l'activité estérase à partir de cultures in vitro de cellules souches **Faux la microscopie confocale à feuille de lumière permet d'aborder des tissus aux structures très complexes en tout cas pas d'activité biochimique**

QRM 24 : Dans le cadre d'une étude ciblant le cytosquelette des kératinocytes, les hémidesmosomes et les molécules d'ancrage dermo-épidermiques, l'examen immuno-histologique en microscopie optique des molécules entrant initialement dans la composition de la membrane basale peut être complété par une approche similaire en microscopie électronique à transmission. Vous pouvez alors affirmer que les techniques de préparation peuvent correspondre à l'utilisation :

A. D'un mélange à base de formol **Vrai**
B. Suivie d'une déshydratation puis d'une inclusion epoxy **Vrai**
C. Suivie de la réalisation de coupes dites « ultrafines » **Vrai**
D. Suivie d'une détection in situ des molécules des plaques intra-cytoplasmiques en rapport avec les intégrines transmembranaires, notamment la taline et la vinculine **Vrai ici on est dans le cadre de la jonction dermo épidermique avec le contact en foyer sur le MB donc intégrines transmembranaires et molécules de la plaque intracytoplasmique vinculine et taline**
E. Suivie d'un contraste à l'aide d'acétate d'uranyle et de citrate de plomb pour visualiser les structures dont la taille est inférieure au pouvoir séparateur du microscope optique (200nm) appartenant aux contacts en foyer **Vrai**

DECEMBRE 2020

Dr Patrick LEDUQUE : Techniques Histologiques : QCM 16 — 17

En utilisant les connaissances fondamentales enseignées cette année en histologie, vous les replacerez dans le contexte plus large des différents types d'échantillons hospitaliers, et de la description morphologique des structures histologiques par des techniques de microscopie.

QRM 16 : Types d'échantillons.

En fonction de vos connaissances générales en histologie, vous pouvez proposer qu'il puisse s'agir:

A. de cellules « vivantes » provenant directement d'un organisme et simplement maintenues en survie : on parle alors de « cultures in vitro », et de cellules « vivantes » qui, dans des conditions particulières, peuvent se multiplier en-dehors d'un organisme: on parle alors de « cultures ex vivo ». **Faux cela reste des cultures in vitro**
B. de cellules provenant, soit de prélèvements liquides (liquides biologiques, liquides pathologiques, ou liquides d'exploration), soit de produits de grattage ou de brossage. **Vrai**
C. d'échantillons solides (organes, tumeurs, etc.), pour lesquels une tranche de section, frais ou congelé, sera appliquée avec une certaine pression sur une lame afin d'en obtenir une apposition. **Vrai**
D. d'organes trop épais pour être observés directement au microscope : ils sont alors coupés en tranches fines, avant fixation et inclusion, et montés entre lame et lamelle pour leur observation en microscopie optique, ou sur grille pour leur observation en microscopie électronique. **Faux on fixe et inclue d'abord avant la coupe**

QRM 17 : Préparation standard des échantillons.

En vue d'une observation en microscopie optique, différentes étapes sont nécessaires à la préparation d'un fragment de tissu solide la fixation, l'inclusion, la coupe, la coloration, et enfin le montage. En fonction de vos connaissances générales en histologie, vous pouvez proposer que les techniques de préparation puissent alors correspondre à l'utilisation successive :

A. d'une fixation, par l'association formol/acide picrique (liquide de Bouin), laquelle devra être effectuée le plus rapidement possible, le(s) prélèvement(s) étant pour cela immergé(s) dans un très grand volume de fixateur, afin de précipiter les glucides et lipides et empêcher la dégradation cellulaire et tissulaire. **Faux précipitation des protéines uniquement**

B. suivie d'une inclusion destinée à durcir le prélèvement afin d'en permettre la coupe. Après une déshydratation par passage dans des bains d'alcool de degré croissants (70 ^{0}, 95 ^{0} et 100 ^{0}), puis de xylène, le prélèvement est plongé dans de la paraffine maintenue à 57 ^{0} C/60 ^{0} C. Après refroidissement, le bloc solide peut alors être coupé en tranches fines. **Faux pas le xylène mais le toluène**

C. suivie de la coupe, d'une épaisseur de 30 à 50 microns, et réalisée par un microtome, appareil doté d'un système d'avance mécanique et d'un couteau en acier (ou de lames jetables). Les coupes obtenues sont ensuite déposées et collées sur des lames de verre. **Faux 3 à 5 microns**

D. suivie d'une coloration effectuée directement sur la coupe en paraffine laquelle vise à augmenter les contrastes, et ainsi faire apparaître les différents composants cellulaires et tissulaires. Par exemple, l'hématéine-éosine-safran (HES) fait apparaître le noyau en violet, le cytoplasme en rose, et le conjonctif en bleu ou vert**. Faux il faut déparaffiner , on ne met pas des colorants hydrophiles sur une coupe paraffinée qui est hydrophobe**

DECEMBRE 2021

Dr Patrick LEDUQUE : Techniques Histologiques : QRM 16-19

L'histologie étudie la structure des organismes vivants et les rapports structuraux et fonctionnels entre leurs éléments constitutifs. Elle est l'interface des sciences biologiques et médicales puisqu'elle est située entre la biochimie, la biologie moléculaire et la physiologie d'une part, et les processus pathologiques et leurs effets d'autre part. En utilisant les connaissances fondamentales enseignées cette année en histologie, vous les replacerez dans le contexte des différents types d'échantillons hospitaliers susceptibles d'être recueillis, et de leur description morphologique par des techniques de microscopie.

QCM 16 : Types d'échantillons. (1 point)

On peut obtenir des échantillons de tissus humains de diverses régions de l'organisme. En fonction de vos connaissances générales en histologie, vous pouvez proposer qu'il puisse s'agir de techniques s'appliquant à :

A- des cellules en suspension étalées sur lame **Vrai c'est un frottis**

B- des échantillons solides (organes, tumeurs, etc.) appliqués avec une certaine pression sur une lame afin d'en obtenir une empreinte. **Vrai on regarde alors les cellules qui restent adhérentes à la lame de verre → apposition**

C- d'organes trop épais pour être observés directement au microscope, et alors coupés en tranches « fines » avant fixation et inclusion ou enrobage. **Faux après fixation**

D- de cellules qui, dans des conditions particulières, peuvent se multiplier en dehors d'un organisme : on parlera alors de « cultures in vitro ». **Vrai**

QCM 17 Description morphologique. (1 point)

En vue d'une observation en microscopie optique, différentes étapes sont nécessaires à la préparation d'un fragment de tissu solide : fixation, inclusion ou enrobage, coupe, coloration (et montage, non vu cette année). Afin de réaliser des coupes en paraffine, et en fonction de vos connaissances générales en histologie, vous pouvez alors proposer que les techniques de préparation pour une description morphologique puissent correspondre à l'utilisation

A. d'une fixation à l'aide de formol par exemple, indispensable pour préserver les structures biologiques d'une biopsie chirurgicale. **Vrai**

B. d'une inclusion destinée à durcir le prélèvement afin d'en permettre -la coupe, par exemple à l'aide de paraffine maintenue à environ 56 ^{0} C. **Faux la paraffine doit être refroidie pour la coupe**

C. de la production de coupes réalisées à l'aide d'un microtome, d'une épaisseur d'environ 10 microns, et déposées et collées sur des lames de verre. **Faux 3/5 microns**

D. d'une coloration visant à augmenter les contrastes, et donc faire apparaître tes différents composants cellulaires, par exemple à l'aide d'hématéine-éosine-safran (HES) **Vrai**

E. d'une étude in situ des constituants biochimiques, par exemple une immunohistologie, avec une révélation du complexe antigène-anticorps par un fluorochrome, comme la rhodamine (TRITC), couplé à l'anticorps primaire (I). **Faux les constituants biochimiques → PAS pour les glucides, OilRedO pour les lipides , un anticorps ne reconnait qu'un antigène et non un ensemble de protéines**

QCM 18 – Description morphologique

En vue d'une observation en microscopie optique, différentes étapes sont généralement nécessaires à la préparation d'un fragment de tissu solide : fixation, inclusion ou enrobage, coupes, coloration, montage. Afin de réaliser des coupes en congélation, et en fonction de vos connaissances en histologie, vous pouvez alors proposer que les techniques de préparation pour une description morphologique puissent correspondre à l'utilisation :

A. d'une fixation à l'aide de méthanol par exemple, indispensable pour préserver les structures biologiques d'une pièce opératoire. **Vrai**

B. d'une congélation à l'aide du méthyl-2 butane (isopentane). **Vrai**

C. de la production de coupes réalisées à l'aide d'un microtome, d'une épaisseur d'environ 20 microns, et déposées sur des lames de verre. **Faux en congélation on utilise le cryostat et non un microtome**

D. d'une coloration visant à augmenter les contrastes, et donc à faire apparaître les différents composants cellulaires, par exemple à l'aide d'hématéine-éosine (HE). **Vrai**

E. d'une étude in situ des constituants biochimiques, par exempte une histochimie, avec la réaction à l'acide périodique-réactif de Schiff, les groupements glycol des glucides étant oxydés par le réactif de Schiff **Faux ils sont oxydés par l'acide périodique**

QCM 19 Description morphologique

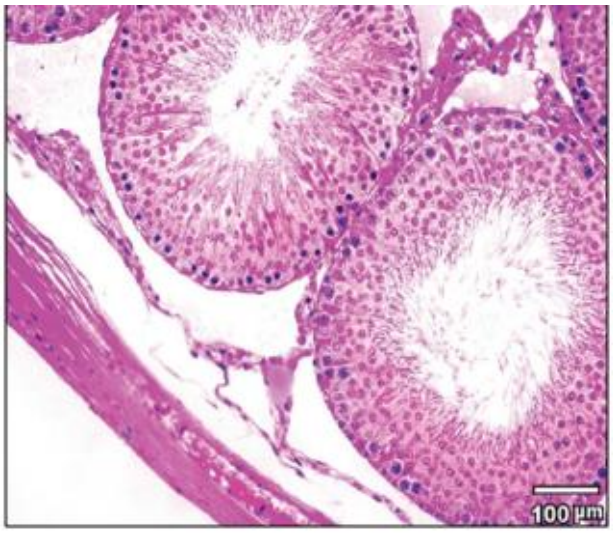
En vue d'une observation en microscopie optique, différentes étapes sont généralement nécessaires à la préparation d'un fragment de tissu solide : fixation, inclusion ou enrobage, coupe coloration montage. Afin de réaliser une coupe en résine, et en fonction de vos connaissances générales en histologie, vous pouvez alors proposer que les techniques de préparation pour une description morphologique en MO puissent correspondre à l'utilisation :

A. d'une fixation à l'aide d'éthanol par exemple, indispensable pour préserver les structures biologiques d'un prélèvement tissulaire réalisé après autopsie. **Vrai**
B. d'une congélation à l'aide de méthyl-2 butane (isopentane). **Faux , il faut de la résine**
C. de la production de coupes réalisées à l'aide d'un microtome, d'une épaisseur d'environ 20 microns, et déposées et collées sur des lames de verre. **Faux pas 20 microns mais 1micron**
D. d'une coloration visant à augmenter les contrastes, et donc à faire apparaître les différentes structures cellulaires, par exemple à l'aide d'hématéine (H). **Faux l'héatoxyline = hématéine ne colore que les noyaux, on ne distinguera pas les différents composants cellulaires**
E. d'une étude in situ des constituants biochimiques, par exemple une histoenzymologie, afin de déceler et de localiser des activités enzymatiques, en mettant en évidence le produit de leur action sur un substrat endogène , cette étude dot être faite avant la fixation **Vrai**

ANNALES DECEMBRE 2022 PANTHU

QCM 16

Coupe de tube séminifère



D'après l'image ci-dessus et les éléments indiqués il s'agit de (1 point) :

A. deux grosses cellules **Faux coupe transversale de deux tubes**
B. d'une lame basale au contact de deux cellules épithéliales **Faux**
C. d'une observation faite au microscope photonique **Vrai**
D. d'une observation faite au microscope électronique **Faux on voit un tube entier**
E. d'une image obtenue par microscopie de force atomique **Faux**

QCM 17 Toujours d'après l'image ci-dessus :

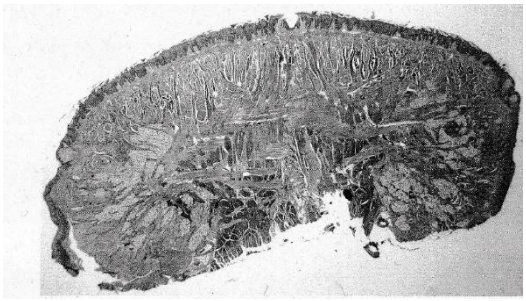
A. les noyaux des cellules sont bien visibles et plus foncés que les cytoplasmes **Vrai ils sont colorés en HES**
B. l'épithélium observé est simple **Faux on voit plusieurs étages de noyaux → startifié**
C. l'épithélium observé est stratifié **Vrai**
D. l'espace vide entourant les tissus est un artéfact de préparation de la lame **Vrai**
E. l'espace vide au centre des tissus est un artéfact de préparation de la lame **Faux c'est la lumière du tube**

QCM 18 : concernant les techniques de marquage tissulaire

A. l'immunofluorescence et l'immunoenzymologie sont deux techniques permettant de révéler un immunomarquage **Vrai**
B. l'immunohistologie se base uniquement sur l'utilisation d'anticorps monoclonaux **Faux on peut aussi utiliser des anticorps polyclonaux**
C. la synthèse d'anticorps monoclonaux nécessite de collecter le sang de l'animal immunisé **Faux on les récupère dans la rate de l'animal**
D. l'hybridation in situ se base sur la reconnaissance antigène/anticorps **Faux reconnaissance ARN/ADN**
E. une autoradiographie peut être observée par microscopie photonique ou électronique **Vrai**

QCM 19 L'hématoxyline Eosine Safran (HES) est une coloration classique de coupes de l'appareil digestif qui permet notamment :

A. de distinguer les noyaux cytoplasmes pour classer le type d'épithélium **Vrai H colore les noyaux et E le cytosol**
B. de délimiter le chorion de la muqueuse, qui sera jaune orangé **Vrai le chorion = TC sous jacent à l'épithélium il contient du collagène coloré en jaune par le S**
C. d'identifier des cellules sécrétrices de mucus dans l'épithélium **faux le mucus est coloré par le PAS**
D. d'observer les composantes moléculaires de la lame basale **Faux aucune chance en MO**
E. de remplacer la coloration au trichrome de Masson pour distinguer le chorion de l'épithélium dans la muqueuse **Vrai dans ce cas le vert lumière/ou bleu d'aniline colore le collagène**



1. Concernant cette microphotographie de coupe transversale de langue colorée au trichrome de Masson, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Elle ne permet pas d'observer des papilles gustatives. **VRAI** : **Les papilles gustatives sont visibles**

B. Elle permet de distinguer les noyaux des cellules. **FAUX : Le grossissement utilisé pour l'étude de cette coupe histologique ne permet pas de distinguer les noyaux présents dans la cellule.**

C. Elle permet d'observer un épithélium entouré d'une lumière **VRAI : l'épithélium est au contact de la cavité buccale**

D. Elle permet d'observer une muqueuse. **VRAI : muqueuse = épithélium + chorion (tissu conjonctif)**

E. Elle a été obtenue par microscopie électronique. **FAUX : La résolution et l'image visualisée ne correspondent pas à la capture d'une coupe histologique au microscope électronique. En effet, cette technique d'imagerie est orientée pour l'observation des structures subcellulaires.**

2. Concernant la préparation d'une coupe histologique, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Les coupes en résine et en congélation sont les techniques les plus utilisées **FAUX : La coupe en paraffine est la plus utilisée**

B. La coloration préalable est un impératif. **FAUX : La coloration est réalisée au cours de la dernière étape après fixation inclusion et coupe**

C. L'hématoxyline est un colorant acide qui colore les noyaux. **Faux L'hématoxyline est un colorant basique.**

D. L'éosine est un colorant acide qui colore les protéines. **VRAI : L'éosine est un colorant acide qui colore le cytoplasme. Sa coloration dépend notamment de sa concentration en protéines (éléments basiques).**

E. La coloration permet de faire ressortir les différents tissus **VRAI : La composition des tissus entre eux est très différente d'un tissu à l'autre. Pour illustrer, la coloration HES permet de distinguer le tissu épithélial du tissu conjonctif et musculaire. Pour étudier le tissu nerveux, le crésyl violet est privilégié.**

3. Concernant l'immunohistologie, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Il s'agit d'une technique d'analyse moléculaire in situ. **Vrai**

B. Il s'agit d'une technique d'hybridation in situ. **Faux les anticorps ne mettent en évidence que des molécules de nature peptidique**

C. Il s'agit d'une technique se basant sur l'utilisation d'anticorps monoclonaux ou polyclonaux. **Vrai**

D. La synthèse d'anticorps monoclonaux nécessite de collecter le sang de l'animal immunisé. **FAUX : La synthèse d'anticorps monoclonaux nécessite de mettre en contact un animal comme le lapin avec les antigènes de la protéine que l'on cherche à cibler. Une fois le mécanisme immunologique mis en place, on sacrifie l'animal et on extrait sa rate (organe lymphoïde primaire) afin de récupérer toutes les IgG et de les sélectionner.**

E. Les méthodes indirectes utilisent des couples d'anticorps produits à partir d'une même espèce animale **FAUX : Les méthodes indirectes impliquent 2 anticorps : l'Ac primaire est dirigé contre l'Ag de la protéine, l'Ac secondaire est dirigé contre l'Ac primaire. Pour cela, le couple d'anticorps ne doit pas provenir de la même espèce.**

4. Concernant les techniques de microscopie, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?
A. Elles permettent d'observer le vivant à l'échelle tissulaire, cellulaire mais aussi moléculaire. **VRAI : Les techniques d'imagerie ont une résolution plus ou moins performante, ce qui permet de visualiser à l'échelle du tissu, de la cellule et jusqu'à l'atome**
B. La microscopie électronique à balayage permet de visualiser un échantillon en 3D. **Vrai**
C. La microscopie confocale permet une reconstruction en 3D de l'échantillon. **Vrai et il est fluorescent**
D. La microscopie optique à contraste de phase inversé permet de voir des cellules vivantes. **Vrai**
E. Un microscope optique peut être couplé à une caméra pour visualiser un échantillon. **Vrai**

ANNALES DECEMBRE 2023 SESSION 1 Mr PANTHU

1. Concernant les ordres de grandeur de quelques éléments du vivant, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ? Quand une affirmation est fausse, elle l'est au moins d'un facteur 10.
A. Une mitochondrie a un diamètre de 200 nanomètres. **Vrai car ici on n'a qu'un facteur 5**

B. Le noyau d'une cellule a un diamètre de 5 micromètres. **Vrai**

C. Une lame basale fait environ 100 micromètres d'épaisseur. **FAUX : Une lame basale fait environ 100 nanomètres d'épaisseur.**

D. Un microtubule a un diamètre de 500 nanomètres. **FAUX : L'épaisseur d'un microtubule est de 5 nanomètres.**

E. Une membrane plasmique fait 8 nanomètres d'épaisseur. **VRAI**

2. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) juste(s) ?
A. Il est possible d'observer un noyau, un ribosome et une mitochondrie dans une même cellule en microscopie optique sans marquage. **FAUX : La résolution du microscope optique sans marquage descend jusqu'au µm, ce qui ne permet pas d'observer un ribosome.**

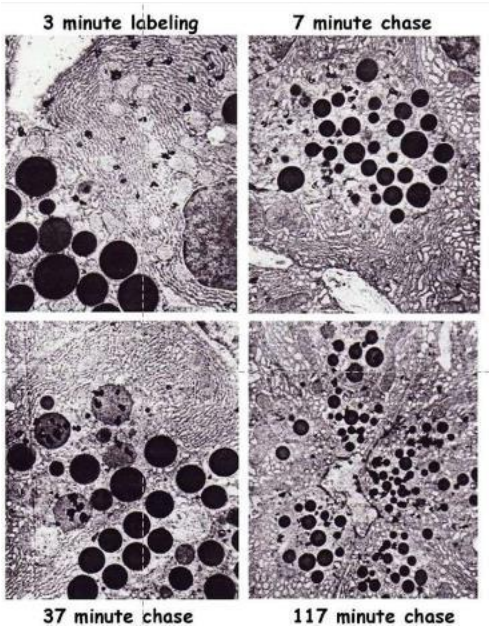
B. Il est possible d'observer un noyau, un ribosome et une mitochondrie dans une même cellule en microscopie électronique à transmission. **VRAI** : La résolution du microscope électronique à balayage peut atteindre 50 nm.

C. Il est possible d'observer un noyau, un ribosome et une mitochondrie dans une même cellule sans marquage en microscopie confocale. **FAUX : La résolution du microscope optique confocal peut atteindre jusqu'à 200 nm, ce qui ne permet pas d'observer le ribosome.**

D. Il est possible d'observer un noyau, un ribosome et une mitochondrie dans une même cellule par immunomarquage. **VRAI : Il existe des méthodes d'immunomarquage permettant de révéler des composés organiques spécifiques comme l'immunohistologie pour la mitochondrie ou le ribosome (Ac qui vont venir se fixer sur une ou plusieurs protéines cibles), et l'hybridation in situ pour le noyau (ciblant spécifiquement les composés formés d'ADN, ARN, …).**

E. Il est possible d'observer un noyau, un ribosome et une mitochondrie dans une même cellule en microscopie de force atomique. **Faux : La résolution du microscope à force atomique (microscope électronique) peut atteindre l'échelle de l'Angström, soit 0,1 nm mais ne balaye que la surface d'une cellule, on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur**

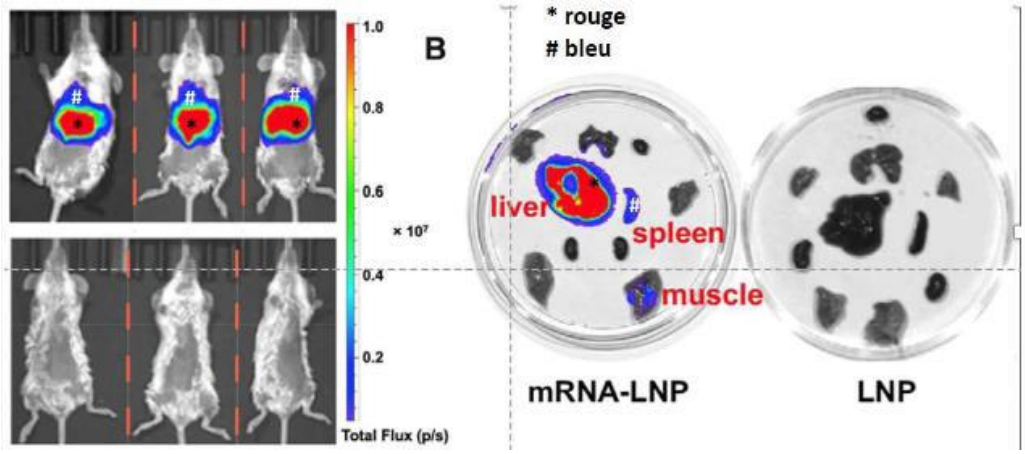
4. Les images ci-après proviennent de l'expérience dite de « pulse chase » qui correspond au suivi de l'intégration de leucine tritiée au sein de grains de zymogène pour retracer la localisation de la synthèse des protéines. A propos de cette expérience, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?



A. L'expérience historique a été réalisée par Albert Coons en 1939 **FAUX : L'expérience de Coons est à l'origine des techniques d'immunohistologie.**
B. L'expérience historique a été réalisée par Jamieson et Palade en 1967 **VRAI**
C. Elle utilise la technique d'autoradiographie **VRAI**
D. Elle se base sur le principe d'immunomarquage **Faux elle est basée sur le fait que le tissu intègre de la leucine marquée au xours de la synthèse du zymogène**
E. En 2 heures, il est possible de visualiser la sécrétion des grains de zymogène **VRAI : Nous pouvons observer sur le cliché microscopique 4 (à 117 minutes précisément) la migration des grains de zymogène vers le pôle apical des cellules pancréatiques. Dans un organe endocrine, les protéines sont destinées à être sécrétées dans la circulation systémique au travers de vésicules de sécrétion situées au niveau du pôle apical.**

Dans une étude parue dans la revue *Cell* en 2020, les auteurs ont cherché à savoir où migraient des ARNm thérapeutiques après injection.
Sur la figure suivante sont illustrés à gauche, l'observation *in vivo* des animaux après une injection intradermique d'ARNm thérapeutiques et à droite, l'observation de différents organes des animaux après dissection.
(*mARN-LNP = ARN thérapeutique + sonde ; LNP = sonde seule ; liver = foie ; spleen = rate*)

3. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) pourraient être la(les) technique(s) d'histologie employée(s) pour détecter les ARNm injectés ?



A. De l'immunohistologie. **FAUX : L'immunohistologie utilise le complexes Ag-Ac ciblant une protéine d'intérêt afin de permettre sa détection. Il ne sera pas possible de détecter l'ARNm injectés mais la protéine qui en résultera.**

B. De l'hybridation in situ. **VRAI : L'hybridation in situ est un moyen de détection direct de l'ARNm car repose sur la détection des acides nucléiques et de leurs transcrits grâce à une sonde nucléique complémentaire marquée à la séquence nucléique recherchée.**

C. De l'autoradiographie. **VRAI : L'autoradiographie est utilisée pour détecter et localiser les sites de synthèse moléculaire au travers d'un marquage radioactif possible d'acides nucléiques capables de s'associer avec le segment d'intérêt.**

D. De l'histochimie. **FAUX : L'histochimie permet de détecter glucides et des produits spécifiques tels le Fe+++**

E. De l'histoenzymologie. **FAUX : L'histoenzymologie permet de mesurer une activité enzymatique.**

ANNALES JUIN 2024 SESSION 2 Mr PANTHU

QUESTION 14

Concernant la technique d'imagerie cellulaire basée sur l'immunohistologie, indiquez l'affirmation correcte parmi les propositions suivantes :

A - la technique est fondée sur l'utilisation de précurseurs de macromolécules marqués avec des isotopes radioactifs **faux cette technique est l'autoradiographie**

B -la technique est fondée sur l'utilisation d'anticorps, qui permettent de détecter et de localiser très spécifiquement des protéines et peptides, molécules contre lesquelles ils sont dirigés, et qui se comportent alors comme des antigènes **Vrai**

C - le complexe antigène-anticorps peut être révélé par un fluorochrome, comme par exemple la peroxydase **Faux la peroxydase est une enzyme**

D - la technique permet la numération des chromosomes **faux la technique utilisée pour les caryotypes est la FISH**

E - la technique permet de mesurer la quantité d'ADN d'une cellule **Faux**

QUESTION 15

Concernant la préparation histologique standard d'un fragment d'organe pour son observation en microscopie optique, indiquez la (ou les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :

A - elle nécessite une fixation rapide du fragment d'organe dans un volume conséquent de fixateur **Vrai**

B - elle nécessite par exemple, une fixation avec du formol, encore appelé paraformaldéhyde **Vrai mais non dit cette année il a dit formaldéhyde ou glutaraldéhyde**

C - elle nécessite une fixation qui permet de préserver les activités biologiques **Faux la fixation ne préserve pas les fonctions biologiques**

D - elle nécessite une fixation qui permet de préserver les structures biologiques **vrai**

E - elle nécessite par exemple, une fixation avec de l'acide acétique associé à de l'éthanol **faux associé au méthanol**

ANNALES CC 2025 Mr Panthu

Question 16 - Méthodes d'histo : BC

Au sujet de l'immunofluorescence indirecte, indiquez-la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :

A. L'anticorps primaire est marqué par un fluorochrome **FAUX C'est l'anticorps secondaire qui est marqué par le fluorochrome dans l'immunofluorescence indirecte, contrairement à l'immunofluorescence directe où c'est l'anticorps primaire.**

B. L'anticorps primaire reconnait l'antigène que l'on veut étudier **VRAI**

C. L'anticorps secondaire est marqué par un fluorochrome **VRAI Cf A.**

D. L'anticorps secondaire reconnait le fluorochrome de l'anticorps primaire **FAUX L'anticorps primaire n'est pas marqué par le fluorochrome. L'anticorps secondaire reconnait directement l'anticorps primaire**

E. On utilise un microscope optique à transmission **FAUX Dans l'immunofluorescence indirecte, on utilise un microscope à épifluorescence, qui est conçu pour détecter la lumière émise par les fluorochromes. Ce type de microscope est différent du microscope optique à transmission, qui ne permet pas d'observer la fluorescence. Le microscope optique a transmission est plus utilisé pour observer des coupes qui présentent une coloration.**

Concernant la figure 8 :

La neuropathie optique héréditaire de Leber est responsable d'une perte de la vision précoce chez les sujets atteints. Elle est le plus souvent causée par des mutations de l'ADN mitochondrial (ADNmt). Des fibroblastes de peau de deux patients atteints de cette maladie et porteurs de la même mutation de l'ADNmt sont mis en culture (iFB-III-4 et iFB-I'-2). En contrôle, des fibroblastes d'un sujet sain de même âge sont analysés (iFB-NC).

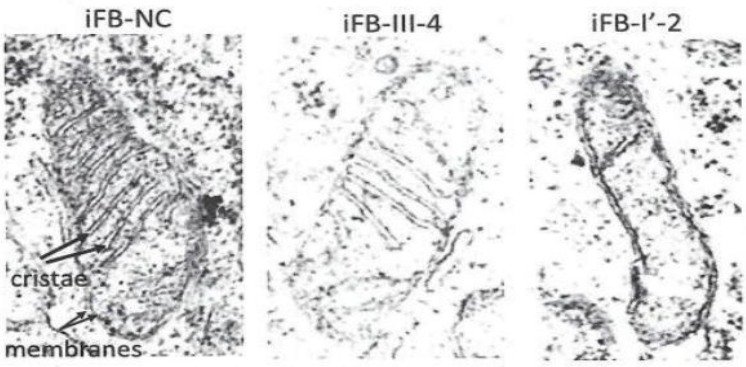


Figure 8 : On isole les mitochondries à partir des fibroblastes, puis on réalise une analyse en microscopie (une mitochondrie est représentée en exemple pour chaque lignée de fibroblastes).

2.

A. Il s'agit d'observation en microscopie à fluorescence. **FAUX, il n'y a pas de couleurs**

B. Il s'agit d'observation en microscopie électronique à balayage **FAUX , on aurait une image en 3D**

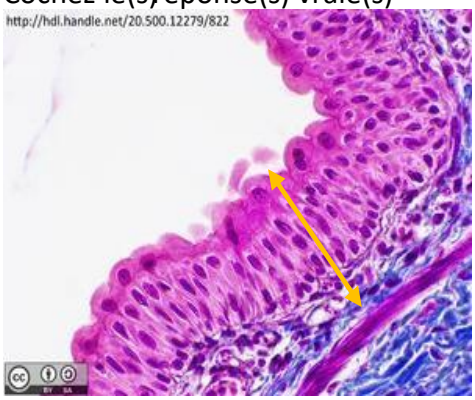
C. Il s'agit d'observation en microscopie électronique à transmission. **VRAI : on reconnaît l'aspect 2D et le contraste entre les différents éléments**

D. Les crêtes mitochondriales (cristae) sont moins nombreuses dans les fibroblastes iFB-l'-2 que dans les Fibroblastes contrôle. **VRAI**

E. Les mitochondries des patients ont totalement perdu leur membrane **FAUX elles possèdent encore leur membrane, même si celles-ci paraissent endommagées**

22. A propos de cette image :

Cochez le(s)réponse(s) vraie(s)



A. C'est une coloration au trichrome de masson **VRAI On retrouve les noyaux en violet, le cytoplasme en rose et le tissu conjonctif en bleu (bleu d'aniline)**

B. Sur l'image, on voit juste un morceau d'une grosse cellule **FAUX : on voit pleins de cellules différentes car on voit pleins de noyaux donc c'est impossible. En plus on voit du tissu conjonctif et celui-ci n'est pas présent à l'intérieur des cellules**

C. La lumière à gauche correspond à une vésicule lipidique qui a été dissoute durant la déshydratation **FAUX : On sait qu'on voit pleins de cellules donc il faudrait qu'elle soit vraiment énorme par rapport aux autres cellules et c'est impossible. En plus on voit un épithélium qui est donc en contact avec l'extérieur ou une lumière**

D. On peut voir un épithélium qui mesure environ 40 microns (à 10 microns près) **VRAI : On peut aligner environ 8 noyaux en hauteur pour faire la taille de l'épithélium (flèche jaune). Les noyaux mesurent 5 µm de diamètre donc environ 8*5= 40µm de hauteur pour l'épithélium**

E. On distingue du tissu conjonctif **VRAI : Tout ce qui est coloré en bleu au trichrome de Masson**

23. À propos de l'hybridation in situ :

A. C'est une technique qui utilise des anticorps pour détecter des acides nucléiques et leur transcrit **FAUX On utilise des sondes nucléiques marquées mais la fin de la phrase est juste**

B. Pour réaliser cette technique, on va dénaturer l'ADN des cellules de notre échantillon (le rendre double brin) **FAUX : On doit bien dénaturer l'ADN, mais ça signifie le rendre SIMPLE brin pour qu'il puisse s'hybrider avec notre sonde**

C. Notre sonde nucléique (oligonucléotide, ARN, …) va être couplée à un fluorochrome, une enzyme, etc. **VRAI : Pour pouvoir révéler l'emplacement d'une séquence d'acides nucléiques**

D. On peut révéler l'emplacement d'ARN grâce à cette technique **VRAI : C'est un acide nucléique simple brin, c'est totalement possible**

E. On peut aussi coupler notre sonde à un élément radioactif puis ensuite utiliser l'autoradiographie pour la révéler **VRAI**

24. Pour utiliser une méthode indirecte d'immunohistologie en MO, il nous faut :

A. 2 lots d'anticorps différents provenant de la même espèce **FAUX : Il faut que les 2 lots d'anticorps proviennent de 2 espèces différentes**

B. Une enzyme ou un fluorochrome couplé au fragment cristallisable de l'anticorps primaire **FAUX : Toute la phrase est juste sauf que c'est l'anticorps SECONDAIRE (cette année le prof n'a pas détaillé les différentes parties de l'AC)**

C. L'anticorps secondaire qui est anti fragment cristallisable de l'anticorps primaire **VRAI : Il faut que l'anticorps secondaire cible l'anticorps primaire**

D. Un anticorps primaire anti protéine d'intérêt **VRAI : Il faut que l'anticorps primaire cible la protéine d'intérêt**

E. Cette méthode est plus spécifique que la technique de marquage direct **FAUX : Non elle n'est pas plus spécifique, mais elle est plus sensible car plusieurs anticorps secondaires peuvent se lier à un anticorps primaire, ce qui permet une détection plus facile**

25. **Si on compare la coupe en congélation et celle en paraffine :**

A. La coupe en paraffine conserve mieux les propriétés antigéniques de l'échantillon **FAUX C'est la coupe en congélation qui conserve mieux les propriétés antigéniques de l'échantillon**

B. La coupe en congélation conserve mieux la morphologie de l'échantillon **FAUX : C'est la coupe en paraffine qui conserve mieux la morphologie de l'échantillon**

C. Elles passent toutes les deux par une étape de fixation **FAUX : Uniquement la coupe en paraffine**

D. On peut réaliser des analyses moléculaires sur ces deux types de coupes **VRAI**

E. C'est la coupe en congélation qui est la plus fine **FAUX : C'est la coupe en paraffine**

16. Concernant l'immunohistologie, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

A. C'est une technique d'analyse moléculaire in situ **VRAI**

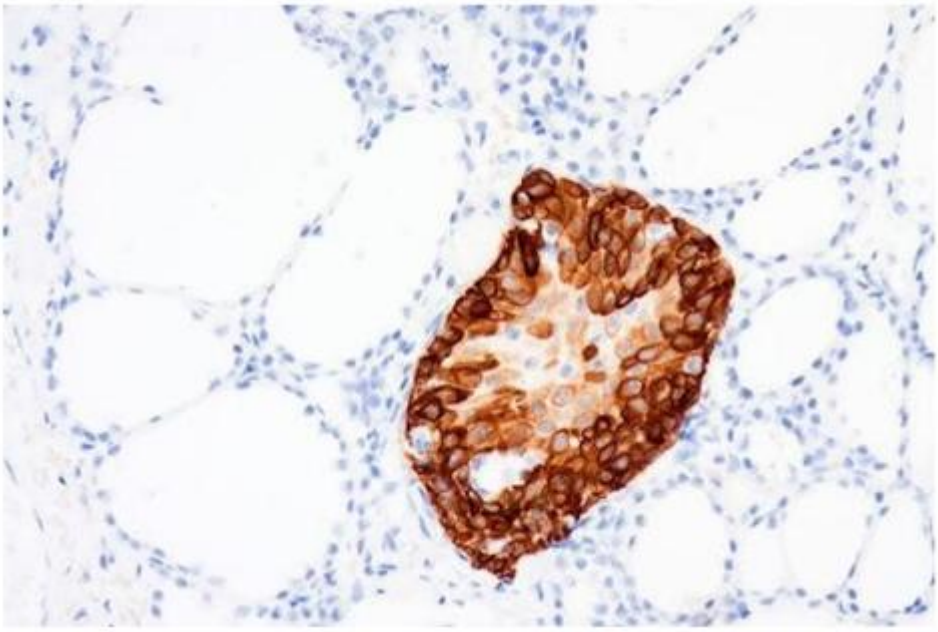
B. Elle se base sur l'utilisation d'anticorps monoclonaux ou polyclonaux **VRAI**

C. C'est une technique d'hybridation in situ **FAUX : la technique d'hybridation in situ concerne l'ADN ou l'ARN, pas les protéines**

D. Elle permet d'observer des ribosomes en microscopie électronique **VRAI : Il faut juste utiliser une technique d'immunohistologie adaptée à la ME, ex : si on utilise des anticorps anti-ribosome fixés à des particules denses aux électrons, par exemple des particules d'or colloïdal (très dense aux électrons)**

E. Elle est compatible avec une observation en microscopie confocale **VRAI**

17. Concernant cette imagerie obtenue après après plusieurs étapes dont un marquage qui colore les noyaux des cellules et ajout de DAB (substrat de la peroxydase), quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?



A. L'image montre au moins une centaine de cellules **VRAI**

B. La technique utilisée cible des lipides intracellulaires **FAUX : la technique utilisée ici qui permet de cibler des protéines spécifiques via un anticorps couplé à une enzyme(peroxydase) or les lipides intracellulaires sont généralement visualisés par d'autres techniques comme la coloration a l'Oil Red O utilisées spécifiquement pour les lipides, pas par immunohistochimie.**

C. L'image est obtenue par microscopie électronique **FAUX : il y a des couleurs et plusieurs cellules, l'image a clairement été obtenue par microscopie photonique, pas électronique**

D. L'image nécessite un immunomarquage spécifique **VRAI**
E. L'ajout de DAB permet de visualiser les protéines spécifiques dans les cellules **VRAI , substrat de la peroxydase**

19. Un étudiant en troisième année réalise un stage en laboratoire. Il souhaite confirmer la localisation de certaines protéines spécifiques dans des cellules beta-pancréatiques. Il utilise des techniques d'immunofluorescence avec marquage d'anticorps spécifiques et décide d'observer ses échantillons avec un microscope confocal. Le chercheur a, à sa disposition des anticorps fluorescents : - en vert pour la protéine C de la chromatine - en rouge pour la protéine M membranaire.
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) affirmation(s) est(sont) juste(s) ?

A. La technique microscopique choisie est appropriée **VRAI**
B. Il pourra ensuite exploiter la préparation en microscopie électronique pour détailler l'observation initiale **FAUX : la microscopie électronique et l'immunofluorescence ne sont pas exploitables sur une même préparation, car les techniques sont incompatibles.**
C. Les anticorps permettent de localiser, en immunofluorescence, précisément les protéines dans la cellule **VRAI**
D. Avec la technique choisie, il est possible d'observer des détails de l'ordre de 200 nanomètres **VRAI**
E. Il sera possible de voir sur la même image les protéines C et M **VRAI : l'utilisation de fluorophores différents permet de visualiser plusieurs protéines en simultané.**

ANNALES 2024-2025 Session 2 UE5

9. Histologie B. Panthu : En microscopie confocale, on souhaite analyser différents compartiments cellulaires en utilisant des fluorochromes spécifiques
Quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) correcte(s) ?

A. Après reconstruction numérique, le microscope confocal permet d'observer les cellules en 3D **VRAI : C'est une des propriétés du microscope confocal**
B. La résolution est de l'ordre de l'Angström **FAUX : Sa résolution est de 200 nm**
C. Le microscope confocal correspond à de la microscopie optique nouvelle génération **VRAI**
D. L'analyse n'est possible qu'après inclusion en résine **FAUX : C'est de la microscopie optique, on peut utiliser tout types de préparations**
E. La microscopie confocale peut servir pour des analyses in situ **VRAI : Oui par exemple de l'immunofluorescence**

10. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) affirmation(s) est(sont) juste(s) ?

A. Il est possible d'observer un noyau et une mitochondrie dans la même cellule en microscopie optique sans marquage **VRAI : Résolution en MO : 0,2 microns et taille noyau = 5microns et taille mitochondrie = 1 micron, la résolution est inférieure à la taille des éléments à observer donc ça marche**
B. Le microscope électronique à balayage permet d'observer des ribosomes directement dans les cellules **FAUX : Le MEB permet seulement de visualiser des éléments de surface (et les ribosomes sont situés à l'intérieur de la cellule)**
C. Il est possible d'observer un ribosome et une mitochondrie dans la même cellule sans marquage en microscopie confocale **FAUX : Un ribosome fait environ 50 nm et la résolution du microscope confocal est de 200 nm, la résolution est supérieure à la taille des éléments à observer donc ça ne marche pas**
D. La résolution du microscope optique permet d'observer et donc de classer un épithélium **VRAI : On peut voir à l'échelle cellulaire/ tissulaire en MO donc on peut classer les épithéliums selon l'agencement, la forme, … des cellules qui les composent**

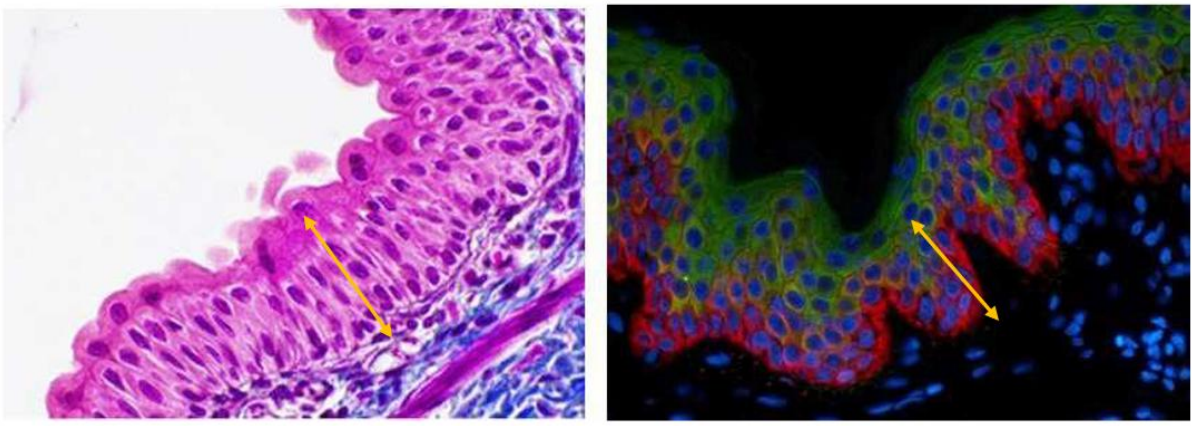
E. Un microscope électronique à transmission permet d'observer les ribosomes dans la cellule **. VRAI : Un ribosome fait environ 50 nm et la résolution du MET est de 0,1nm, la résolution est bien inférieure à la taille de l'élément à observer donc on peut bien les voir**

ANNALES 2025-2026 Session 1 Panthu

32. Une coloration au trichrome de Masson :

A. Sur une coupe en congélation, ne nécessite pas de fixation préalable **VRAI : Lors d'une coupe en congélation, nous n'avons pas d'étape de fixation**
B. Fait ressortir le noyau des cellules **VRAI : C'est l'hématoxiline (un des 3 constituants de la coloration au trichrome de Masson qui fait ressortir le noyau en violet)**
C. Est une technique d'hybridation in situ **FAUX : C'est une technique de coloration standard**
D. Permet de distinguer l'épithélium du chorion dans une muqueuse **VRAI : Le noyau des cellules de l'épithélium va ressortir en violet (hématoxiline), leur cytoplasme va ressortir en rose (colorant rouge ponceau) alors que le chorion constitué principalement de MEC (matrice extra cellulaire) riche en fibres de collagène va ressortir en bleu ou vert.**
E. Est compatible avec une observation en microscopie confocale **FAUX : Le microscope confocal est un microscope à fluorescence, on a donc besoin d'utiliser des techniques qui mettent en jeu des fluorochromes, on ne peut pas utiliser de colorations standard**

33. Concernant ces images, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ? (Histo. Dr Panthu)



A. Il s'agit d'observations d'épithéliums de revêtement **VRAI : On voit bien sur les deux images des cellules jointives, juxtaposées, blablabla, je vous laisse aller retrouver votre cours de tissu épithélial ;). Pour aller un peu plus loin : Ces épithéliums reposent sur un tissu de soutien moins riche en cellules et riche en collagène (on le voit sur l'image de gauche au trichrome de masson, le tissu de soutien est coloré en bleu. Et sur l'image de droite, on voit des points bleus dans le tissu de soutien qui correspondent à quelques noyaux de cellules et ces noyaux sont « dans le vide », entourés de noir puisqu'on a pas utilisé de technique pour révéler le collagène)**
B. L'agrandissement est le même **VRAI : On voit bien que les noyaux des cellules ont la même taille sur les deux images (Attention, prenez bien un repère fixe (qui a toujours la même taille) pour comparer parce que la taille de la cellule par exemple, qui peut être très variable, est un bien moins bon indicateur vu qu'il n'est pas fixe pour toutes les cellules)**
C. Les deux images sont obtenues avec un immunomarquage **FAUX : Celle de gauche a été obtenue par coloration standard au trichrome de Masson mais c'est vrai pour celle de droite, qui a été obtenue par immunofluorescence**
D. Les épithéliums font environ 300 micromètres d'épaisseur **FAUX : On peut aligner environ 8 noyaux en hauteur pour faire la taille de l'épithélium (flèche jaune). Les noyaux mesurent 5 µm de diamètre donc environ 8*5= 40µm de hauteur pour l'épithélium. C'est vraiment environ mais on reste très loin de 300 µm de toute façon**

E. Il s'agit d'observations réalisées en microscopie électronique **FAUX : Il y a de la COULEUR donc c'est de la microscopie OPTIQUE**

34. La cellule est :

(Histo. Dr Panthu)

A. L'unité structurale et fonctionnelle du vivant **VRAI**
B. Délimitée par une membrane contenant un cytoplasme et qui renferme une information génétique. **VRAI : On pourrait se dire que la phrase est fausse car l'information génétique est n'est pas contenue directement dans le cytoplasme, sauf que pour les cellules procaryotes (bactéries par exemple) l'ADN est libre dans le cytoplasme, donc la phrase est bien vraie puisqu'on parle des cellules en général. De plus, même si l'information génétique est n'est pas contenue directement dans le cytoplasme chez les eucaryotes, le noyau est contenu dans le cytoplasme donc l'ADN aussi indirectement.**
C. La plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome. **VRAI**
D. Observée pour la première fois pas Theodor Schwann en 1838 **FAUX : Elle a été observée pour la première fois en 1665 par Robert Hooke. C'est la théorie cellulaire qui a été élaborée en 1838 par Schleiden et Schwann.**
E. Cultivable en routine en laboratoire pour des analyses in situ **VRAI**

35. Après une immunisation à ARNm codant pour la protéine virale PlC, on souhaite déterminer si PlC est exprimée et si oui dans quels compartiments subcellulaires. On utilise des techniques d'immunofluorescence et on observe des échantillons en microscopie confocale. On souhaiterait ensuite réaliser un marquage à la leucine tritiée et une révélation en autoradiographie.
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) affirmation(s) est(sont) juste(s) ?

A. La technique microscopique choisie est appropriée . **VRAI : Le microscope confocal est un microscope à fluorescence, donc pour révéler une technique d'immunofluorescence, c'est parfait**
B. L'autoradiographie permettra de visualiser où l'ARNm est traduit **VRAI : L'autoradiographie permet de marquer des acides aminés (ici la leucine avec du tritium) et la traduction est l'assemblage d'acides aminés à partir de l'ARNm pour former une protéine (ici PlC). Donc on pourra visualiser le lieu de traduction de cette protéine (la leucine incorporée dans la formation de la protéine permettra de la révéler puisqu'elle est marquée radioactivement)**
C. L'un des deux marquages permettra d'identifier l'appareil de Golgi . **VRAI : La protéine PlC va sûrement transiter par l'appareil de Golgi pour subir une maturation donc l'autoradiographie permettra de révéler l'emplacement de l'appareil grâce à la leucine tritié présente dans la protéine PlC. L'immunofluorescence ne fonctionnera pas forcément à ce stade puisque la protéine ne sera pas encore mature et les anticorps ne pourront peut-être pas se fixer dessus et n'induiront donc pas de fluorescence au niveau de l'appareil de Golgi.**
D. Les deux marquages permettront de confirmer si la protéine d'intérêt est observée au niveau des membranes plasmiques **VRAI : Soit les anticorps se fixeront sur la protéine et émettront une fluorescence au niveau de la membrane (immunofluorescence), soit le marquage radioactif de la leucine sera révélé au niveau de la membrane après le trajet de la protéine depuis sa traduction jusqu'à son incorporation dans la membrane (autoradiographie)**
E. Une approche in situ permettra de savoir quelles cellules incorporent et expriment l'ARNm **VRAI : Grâce à ces deux techniques**